

수학 탐험: 수직선 위의 거울

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: 수직선이라는 도구를 통해 수의 질서와 대칭성을 설명하는 안내자.
- 알렉스: 논리적인 원칙을 적용하여 규칙을 일반화하는 학생.
- 베일리: '거울 세계'라는 비유를 통해 개념의 반전을 직관적으로 이해하는 학생.

(장면: 교실 칠판에 0을 중심으로 좌우로 펼쳐진 수직선이 그려져 있다. 오른쪽에는 $\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 이, 왼쪽에는 $-\sqrt{2}$ 와 $-\sqrt{3}$ 이 표시되어 있다.)

소크라테스 선생님: 🧐

나의 현명한 탐험가들아! 우리는 지난 시간, 루트 안의 숫자가 클수록 그 제곱근의 값도 크다는, 즉 $a < b$ 이면 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ 라는 수의 세계의 질서를 배웠다. 키가 큰 사람의 그림자가 더 긴 것처럼 아주 당연한 이치였지. 그렇다면 여기에 마이너스(-) 라는 거울을 가져다 대면, 이 질서는 어떻게 변할까? $-\sqrt{2}$ 와 $-\sqrt{3}$ 중에서는 어느 쪽이 더 클까?

베일리: 😞

음... 3이 2보다 크니까, 그냥 $-\sqrt{3}$ 이 더 큰 거 아닐까요?

소크라테스 선생님:

아주 자연스러운 추측이구나, 베일리. 하지만 수직선 위에서 '크다'는 것은 '더 오른쪽에 있다'는 뜻이지. 잠시 루트는 잊고 생각해보자. 2와 3 중에서는 3이 더 크지만, -2와 -3 중에서는 어느 쪽이 더 오른쪽에 있는가?

알렉스: 😏

-2가 -3보다 더 오른쪽에 있습니다. 따라서 $-2 > -3$ 입니다. 양수일 때와는 대소 관계가 반대가 되는군요.

소크라테스 선생님: 💡

바로 그거다! 마이너스 부호는 수직선 위의 숫자를 0이라는 거울을 기준으로 반대편으로 옮겨버리는 마법과 같다. 상상해보아라. 수직선 오른쪽의 '플러스(+)' 세계가 있다. 그곳에서는 숫자가 클수록, 즉 0에서 멀리 떨어질수록 '더 큰 수'이다.

$\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{3}$ 을 보아라. $\sqrt{3}$ 이 $\sqrt{2}$ 보다 더 오른쪽에 있으니 더 크지.

이제 0이라는 거울을 통해 이들을 왼쪽의 '마이너스(-) 세계' 로 비춰보자. 거울에 비친 모습은 어떻게 될까?

베일리: ✨

아! 거울에 비치면 좌우가 반대가 되잖아요! 플러스 세계에서 더 멀리 있던 $\sqrt{3}$ 이, 마이너스 세계에서는 거울(0)에서 더 왼쪽으로 멀리 가겠네요! 수직선에서 더 왼쪽에 있으니까... $-\sqrt{3}$ 이 $-\sqrt{2}$ 보다 더 작아져요!

알렉스: 🤖

정리하자면, 두 양수 a, b 에 대해 $a < b$ 일 때,

1. 양의 제곱근은 크기 순서가 그대로 유지된다: $\sqrt{a} < \sqrt{b}$
 2. 음의 제곱근은 크기 순서가 반대가 된다: $-\sqrt{a} > -\sqrt{b}$
- 이것이군요.

소크라테스 선생님: 🧑

완벽하다! 너희는 이제 수직선과 거울을 통해 제곱근의 대소 관계를 완전히 이해했다. 양수일 때는 더 큰 수가 이기고, 음수일 때는 절댓값이 더 작은 수, 즉 0에 더 가까운 수가 이긴다는 것을 말이다.

관련 수학 문제

문제 1. 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $\sqrt{5} > \sqrt{6}$
- ② $\sqrt{8} < 2\sqrt{2}$
- ③ $3 > \sqrt{8}$
- ④ $\sqrt{0.1} < 0.1$
- ⑤ $\sqrt{\frac{1}{2}} > \sqrt{\frac{1}{3}}$

문제 2. 다음 중 가장 작은 수는 무엇인가?

- ① $-\sqrt{10}$
- ② -3
- ③ $-\sqrt{12}$
- ④ -4
- ⑤ $-\sqrt{15}$

문제 3. 세 수 $A = \sqrt{5} + 1$, $B = 3$, $C = \sqrt{5} + 2$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$
 - ② $B < A < C$
 - ③ $A < C < B$
 - ④ $C < A < B$
 - ⑤ $B < C < A$
-

문제 4. 다음 중 수직선 위에서 가장 오른쪽에 있는 점에 대응하는 수는?

- ① $\sqrt{13}$
 - ② $-\sqrt{15}$
 - ③ 3
 - ④ $-\sqrt{10}$
 - ⑤ 4
-

문제 5. $a > 1$ 일 때, 다음 중 가장 작은 값을 갖는 것은?

- ① a
 - ② a^2
 - ③ $\sqrt{a}$
 - ④ $\frac{1}{a}$
 - ⑤ $\frac{1}{\sqrt{a}}$
-

문제 6. 다음 수들을 작은 것부터 순서대로 나열할 때, 네 번째에 오는 수는?

$$-3, \sqrt{7}, -\sqrt{8}, 0, \sqrt{10}, 3$$

- ① -3
 - ② $\sqrt{7}$
 - ③ $-\sqrt{8}$
 - ④ $\sqrt{10}$
 - ⑤ 3
-

문제 7. 부등식 $3 < \sqrt{a} < 5$ 를 만족하는 자연수 a 중에서 가장 큰 값과 가장 작은 값의 차는?

- ① 15
 - ② 16
 - ③ 20
 - ④ 24
 - ⑤ 25
-

문제 8. $-\sqrt{20}$ 과 $\sqrt{3}$ 사이에 있는 정수의 개수는?

- ① 4개
- ② 5개
- ③ 6개
- ④ 7개
- ⑤ 8개

문제 9. 다음 중 $2 - \sqrt{3}$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 음수이다.
- ② 0과 1 사이에 있다.
- ③ 1과 2 사이에 있다.
- ④ 2보다 크다.
- ⑤ 정수이다.

문제 10. $0 < a < 1$ 일 때, 다음 중 가장 큰 값을 갖는 것은?

- ① a
- ② a^2
- ③ $\sqrt{a}$
- ④ $\frac{1}{a}$
- ⑤ $\frac{1}{\sqrt{a}}$